FUNCIÓN LINEAL (primera parte)

Una **función** es **lineal** cuando su fórmula es:

$y = ax + b$ ⟼ *a es un número que representa la **pendiente**.*
*b es un número que representa la **ordenada al origen**.*

Las siguientes funciones son lineales.

$y = x + 3$	$y = 3 . x$	$y = 8 - 4 . x$
$a = 1$	$a = 3$	$a = -4$
$b = 3$	$b = 0$	$b = 8$

Para representar una función lineal en un par de ejes cartesianos, se pueden seguir estos pasos.

- Se arma una tabla de valores. Se eligen algunos valores de la variable independiente *x*. Dos como mínimo para determinar la recta.
- Se reemplaza cada valor de *x* en la fórmula para obtener el valor de la variable dependiente *y*.
- Se representan los valores de *x* e *y* en un par de ejes cartesianos.

Se representa la función $y = -2x + 3$

Podemos tener en cuenta que $y = f(x)$

Entonces, se puede escribir: $f(x) = -2x + 3$

x	y = −2x + 3
−2	−2 . (−2) + 3 = 7
−1	−2 . (−1) + 3 = 5
0	−2 . 0 + 3 = 3
1	−2 . 1 + 3 = 1
2	−2 . 2 + 3 = −1

1) Identifiquen si cada una de las siguientes fórmulas puede corresponder a una función lineal.

	¿Es función lineal?		¿Es función lineal?
$y = 3x + 2$		$12y = 3 + x$	
$y = 4 : (5x)$	No	$7y + 2 = 8x$	Sí
$3x = 2$		$y = 3x^2$	
$y = \frac{1}{3}x$		$y = 3x^3 + 2$	
$y = 0{,}5x + 3$		$3x = -2$	

2) Completen la tabla referida a funciones lineales.

$y = f(x)$	Pendiente	Ordenada al origen
$y = 3x + 1$	3	1
$y = 2x - 4$		
$3 - \frac{2}{3}x = y$		
$y = 2x$		−5

$y = f(x)$	Pendiente	Ordenada al origen
$y =$	0,5	3
$y = -3$	1,4	
$2x + 7y = 1$		
$3 = x + 5y$		

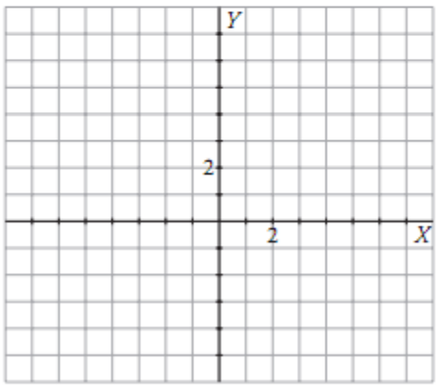
3) Representa las siguientes rectas completando previamente las tablas. Determina sus pendientes y sus ordenadas en el origen.

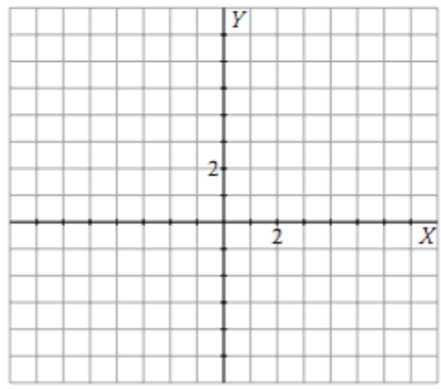
a) $y = 3x + 2$ →

x	−2	−1	0	1	2
y					

b) $y = \frac{1}{2}x - 1$ →

x	−4	−2	0	2	4
y					



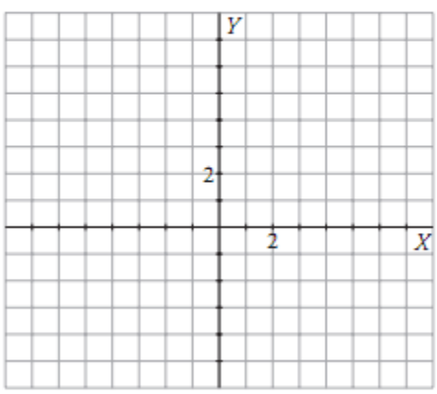


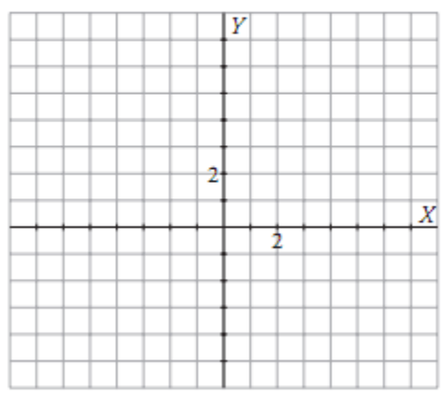
c) $y = 2 - 2x$ →

x	−2	−1	0	1	2
y					

d) $y = 1 - \frac{1}{4}x$ →

x	−8	−4	0	4	8
y					





4) Completen las tablas de valores y grafiquen cada una de las siguientes funciones lineales.

a) $y = 3x - 2$

x	−2	0	1
y			

b) $y = -x - \frac{1}{2}$

x	−4	0	2
y			

c) $y = \frac{1}{3}x + 1$

x	−3	0	3
y			

5)

1. Respondan y expliquen las respuestas.

a. La función $y = x^2 + 1$, ¿es una función lineal?

b. ¿Cuál es el valor de la pendiente y el de la ordenada al origen en la función lineal $y = \frac{1}{2}x$?

c. En la gráfica de la función $y = -2x + 3$, ¿en qué punto interseca la recta al eje y?

d. Tengan en cuenta la gráfica de la función $y = 3x$, ¿en qué punto interseca la recta al eje y?

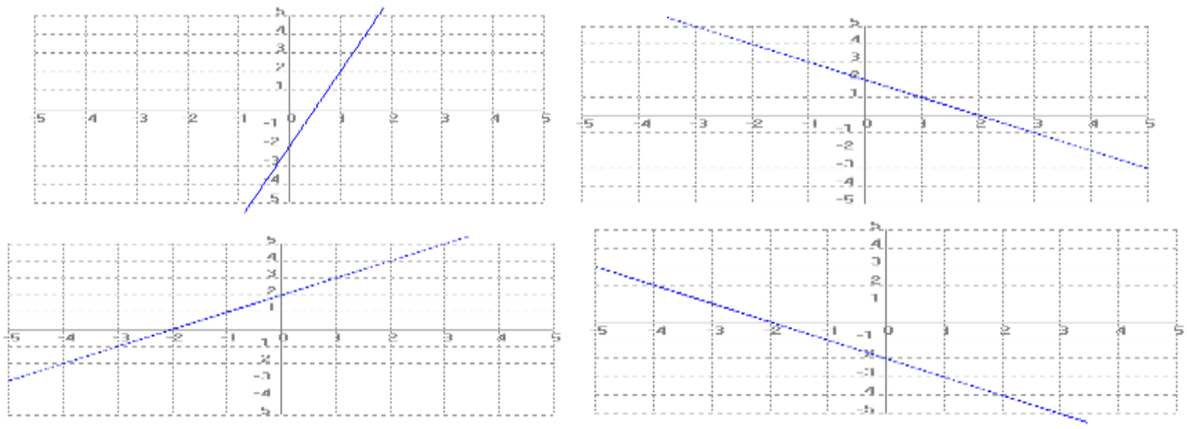
6) Siendo una función lineal del tipo **y = a x + b**, indicar qué gráfica corresponde a las siguientes condiciones:

a) **a < 0**
b < 0

b) **a > 0**
b > 0

c) **a = 4**
b = -2

d) **P_1 = (2;0)**
b > 0



7) Dada la recta M de ecuación: y = -2 x – 1

a) Sin graficar, indica cuáles de los siguientes puntos pertenecen a la recta M:

(3;-5)	(1;-3)	(2;5)	(0;1)	(-4;7)
Si – No	Si – No	Si – No	Si – No	Si – No

b) Los siguientes puntos pertenecen a la recta M. Completa la coordenada x:

(x;16)	(x;-34)	(x;0)
x = ……..	x = ……..	x = ……..

8) Sea y – 4 - 3x = 0 la fórmula de una recta:

a) Indica pendiente y ordenada al origen.

b) Escribe 3 pares ordenados que pertenezcan a la función

c) ¿Qué valor debería tomar en cada caso **x** e **y** para que los siguientes pares ordenados cumplan con la ecuación?:

P_1 (,0) P_2(,8) P_3(-4/3,) P_4(,4/3) P_5(-1,)

d) ¿En qué punto la recta corta al eje x? ¿Y al eje y?

e) ¿Cómo se llama a la intersección de la recta con el eje **x**?, ¿cuál es el valor de **y** en ese punto?

9) Graficar en un mismo plano los siguientes pares de rectas:

$a)\ f(x) = \frac{1}{2} - 2x$ $g(x) = 5 - 2x$

b) $g(x) = 4 + x$ $f(x) = x - 3$

c) $g(x) = 3x$ $f(x) = 5 - \frac{1}{3}x$

d) $f(x) = -\frac{2}{3}x - 4$ $g(x) = \frac{3}{2}x + 2$

Conclusion:

- Rectas Paralelas:

- Rectas Perpendiculares: